



2027

كورس التأسيس الفيزيائي

م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

01501857217



يعني ايه فيزياء؟



الفيزياء ليست قوانين تحفظها...

الفيزياء طريقة لفهم الكون.

هكر الفيزياء



ليه أغلب الطلاب يخافوا من الفيزياء؟

مسائل شكلها معقد؟

رموز ومعادلات؟

قوانين كثير؟



1) $\frac{Q}{I}$	2) $\frac{Q}{N}$	3) $\frac{W}{V}$	4) $\frac{V}{I}$	5) $\frac{W}{P_{av}}$	6) $\frac{m}{\rho}$	7) $\frac{V_{al}}{A}$
8) $I = \frac{Q}{t} = \frac{Ne}{t} = \frac{W}{Vt} = \frac{V}{R} = \frac{P_w}{V} = \frac{W}{QR} = \sqrt{\frac{P_w}{R}}$	شدة التيار الكهربى					
9) $V = \frac{W}{Q} = \frac{W}{It} = \frac{W}{Ne} = \frac{P_w t}{Q} = \frac{P_w}{I} = IR = \sqrt{P_w \cdot R}$	فرق الجهد الكهربى					
10) $R = \frac{V}{I} = \frac{Vt}{Q} = \frac{W}{Qt} = \frac{Wt}{Q^2} = \frac{V^2}{P_w} = \frac{P_w}{I^2}$	المقاومة الكهربائية لموصل					
11) $P_w = \frac{W}{t} = \frac{VQ}{t} = \frac{V^2}{R} = \frac{W^2}{Q^2 R} = VI = I^2 R$	القدرة الكهربائية					
12) $W = P_w t = VQ = I^2 R t = VIt = \frac{V^2 t}{R}$	الطاقة الكهربائية المستهلكة - الشغل					
13) $R = \frac{\rho_e L}{A} = \frac{\rho_e L}{\pi r^2} = \frac{L}{\sigma A} = \frac{\rho_e \rho L^2}{m} = \frac{\rho_e m}{\rho A^2} = \frac{\rho_e L^2}{V_{al}} = \frac{\rho_e V_{al}}{A^2} = \frac{V}{I}$	المقاومة					
14) $\rho_e = \frac{RA}{L} = \frac{R \pi r^2}{L} = \frac{VA}{IL} = \frac{1}{\sigma}$	المقاومة النوعية لمادة الموصل					
15) $\sigma = \frac{L}{RA} = \frac{IL}{VA} = \frac{1}{\rho_e}$	التوصيلية الكهربائية لمادة الموصل					
16) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{\rho_{e1} L_1 A_2}{\rho_{e2} L_2 A_1} = \frac{\rho_{e1} L_1 r_2^2}{\rho_{e2} L_2 r_1^2} = \frac{\rho_{e1} \rho_1 L_1^2 m_2}{\rho_{e2} \rho_2 L_2^2 m_1}$	عند مقارنة مقاومتين (حيث ρ كثافة m)					
17) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1 A_2}{L_2 A_1} = \frac{L_1^2}{L_2^2} = \frac{A_2^2}{A_1^2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$	عند إعادة تشكيل سلك يكون الحجم ثابت $V_{al1} = V_{al2} \Rightarrow A_1 L_1 = A_2 L_2$					
18) $R = R_1 + R_2 + R_3$	توصيل المقاومات "على التوالي" ثابت V ، متباين R ، $R > R_1$					

هل دي فعلا الفيزياء؟

هكر الفيزياء



الإنسان بدأ يسأل...



ليه الأشياء تتحرك؟ ليه تسقط؟ ليه نشوف؟ إزاي العالم بيشتغل؟





س1: لماذا يتحرك الجسم؟

الحركة ← سببها قوى تؤثر على الأجسام

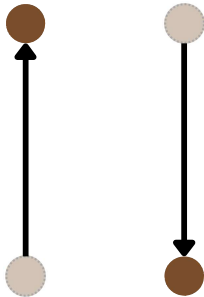


ودا يا صديقي قانون نيوتن اللي فسر لنا الحركة دي:

القوانين ليست للحفظ... هي أفكار مكتوبة



لوا الجسم تحرك... أين ذهبت الطاقة؟



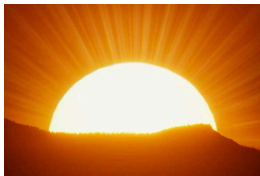
م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

01501857217



كيف نرى العالم حولنا؟

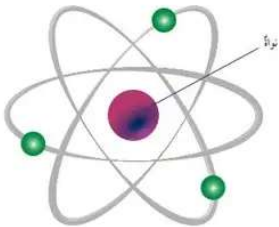


هكر الفيزياء

ماذا لو كانت الحركة داخل الذرة؟



شحنات تتحرك



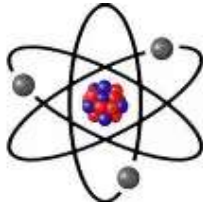
$$V =$$



هل هذا هو آخر الكون؟



ذرات
جسيمات
طاقة



كل مواضيع الفيزياء قصة واحدة



الحركة



الطاقة



الكهرباء



الضوء



الفيزياء الحديثة

أنت لا تبدأ موضوع جديد... أنت تكمل القصة



الرياضيات هي لغة الفيزياء



العالم يفهم الظاهرة...
ثم يحولها إلى قانون.

$F=ma$

$V=IR$

$P=F/A$



من الملاحظة إلى القانون



القوة تزيد ← التغير في الحركة يزيد

معناه ان القوة F تتناسب طردي مع التغير في الحركة a

$$F \propto a$$

الكتلة تزيد ← التغير في الحركة يقل

معناه ان الكتلة تتناسب عكسي مع التغير في الحركة

$$m \propto 1/a$$

هكر الفيزياء



نفس الفكرة تتكرر



زيادة الجهد ← الزيادة في شدة التيار

$$I \propto V$$

زيادة المقاومة ← النقصان في شدة التيار

$$I \propto 1/R$$



عشان تفهم لغة الفيزياء تحتاج أدوات



العلاقات

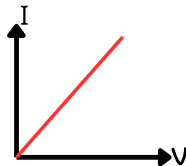
$$I \propto V$$

المعادلات

$$V = IR$$

النسب

الرسومات البيانية



الميل



هدفنا في الكورس



ليس حفظ القوانين...

بل فهم:

كيف يفكر العلماء

كيف نقرأ المسائل

كيف نحل أي فكرة جديدة

رحلة هكر الفيزياء تبدأ الآن

هكر الفيزياء



المعادلة الرياضية



م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

01501857217

تعريف المعادلة



هكر الفيزياء

العمليات الرياضية



اي غرض المعادلة؟

عكسها

العملية



في حالة الجمع والطرح



$$X + 2 = 5$$

$$X - 2 = 5$$



في حالة الضرب والقسمة



$$3X = 12$$

$$\frac{X}{3} = 8$$



في حالة الأس والجذر



$$X^2 = 81$$

$$\sqrt{X} = 6$$

$$\sqrt[3]{X} = 4$$

$$X^3 = 64$$



الأولويات



$$\frac{\sqrt{X-5}}{2} = 2$$

$$\frac{\sqrt{X-5}}{2} = 2$$



أنواع المعادلات

معادلة في مجهول واحد
معادلة في مجهولين



درجة المعادلة



معادلة في مجهول واحد من الدرجة الأولى



$$4 + 2X = \frac{4(X - 1)}{3}$$



$$\bar{V} = \frac{V_f + V_i}{2}$$

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$$\rho = \frac{m}{A h}$$



معادلة من الدرجة الثانية



آلة حاسبة

$$X^2 + 5X + 6 = 0$$



معادلة في مجهولين من الدرجة الأولى

$$x + y = 7$$

$$x - y = 3$$



معادلة من الدرجة الأولى في 3 مجاهيل



$$x + y + z = 10$$

$$x + 2y + z = 13$$

$$z + y - z = 6$$

آلة



الرسومات البيانية



أنواع الدالة



1- دالة ثابتة

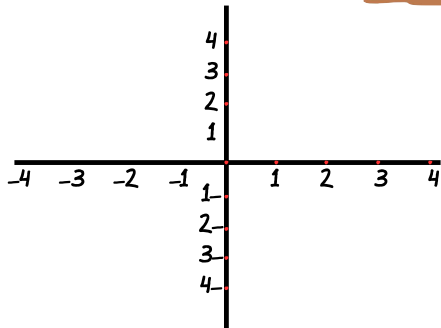
2- دالة خطية

3- دالة تربيعية

4- دالة كسرية



تحديد النقاط علي الرسومات البيانية



العلاقات الفيزيائية



معنى العلاقة الفيزيائية

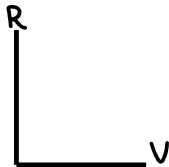


$$I = \frac{V}{R}$$

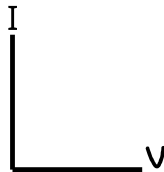
لدراسة العلاقة بين متغيرين مثل V و i يجب أن



العلاقة الثابتة



العلاقة الطردية



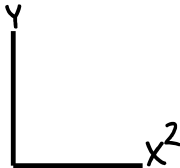
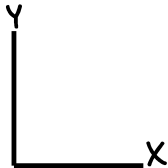
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2}$$

العلاقة الطردية رياضياً

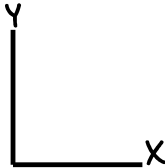
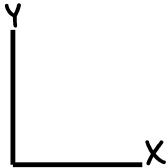


$$Y = m X^2$$

تطبيق



العلاقة العكسية



م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

01501857217

أمثلة واسئلة



هكر الفيزياء

الميل



الميل



معدل التغير في الصادات بالنسبة لمعدل تغير السينات #
فرق الصادات ÷ فرق السينات #

ميل المماس

ظل الزاوية

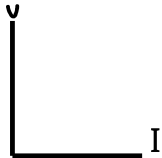
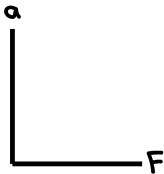
الرسومات
البيانية

تالتة ثانوي
وبكالوريا

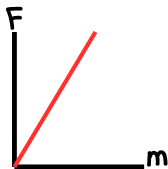


هكر الفيزياء

الرسومات البيانية



ظل الزاوية



تفكر ليه الميل بنجيبه من ظا الزاوية لي مثلا مش جا ولا جتا ؟؟

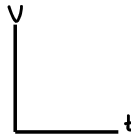
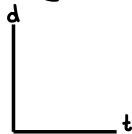
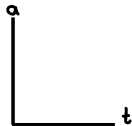
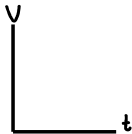
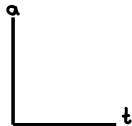
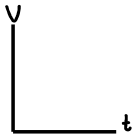


هكر الفيزياء

معادلة المماس



المعوج



هكر الفيزياء



م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

01501857217

أمثلة



هكر الفيزياء

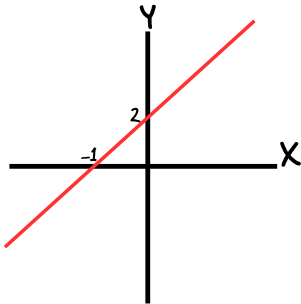
معادلة الخط المستقيم



شكل الرسمه ومعادلتها



$$Y = mX + C$$



أمثلة

$$V = V_b + I r$$

$$V_f = V_i + a t$$



مسائل النسب



ألفاظها المشهورة

ماذا يحدث

ما النسبة

ما التغير



مثال ماذا يحدث لكمية التحرك P عند زيادة السرعة للضعف؟



م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

01501857217

مفاتيح الحل



هكر الفيزياء

أمثلة

$$R = \frac{\rho L}{A}$$



خواص الأوس



عند الضرب وتساوي الأساس نجمع الأسس



عند القسمة وتساوي الأساس نطرح الأسس



لما تشقلب البسط أو المقام إقلب الإشارة



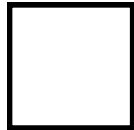
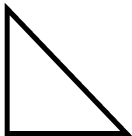
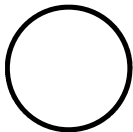
علاقة الأس والجذر



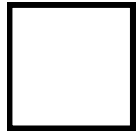
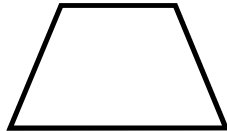
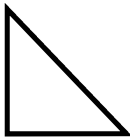
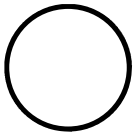
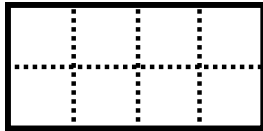
المحيط والمساحة والحجم



المحيط



المساحة



الحجم



المكعب

متوازي المستطيلات

الإسطوانة

الكرة



فيثاغورث

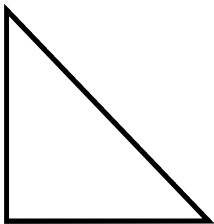


م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

01501857217

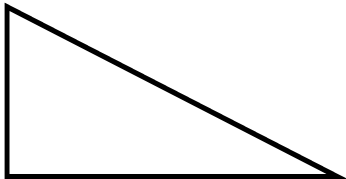
نظرية فيثاغورث



هكر الفيزياء



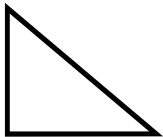
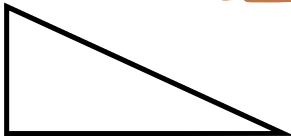
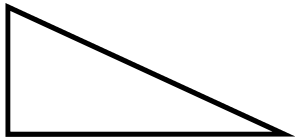
أمثلة



العلاقات المثلثية



المقابل والمجاور

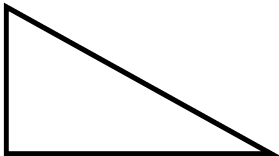


م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

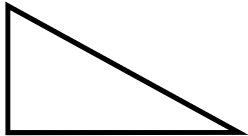
01501857217

معرفة طول ضلع

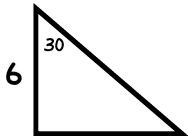


هكر الفيزياء

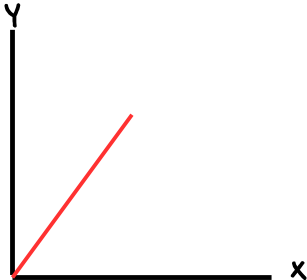
معرفة زاوية



تطبيق مع فيثاغورث



الميل لي هو ظل الزاوية



ألفاظ العربي





زاد إلى الضعف
زاد بمقدار الضعف
زاد إلى ثلاثة أمثال
زاد بمقدار ثلاثة أمثال
زاد إلى 150%
زاد بمقدار 150%
نقص إلى الربع
نقص بمقدار الربع



تحويل وحدات القياس

ثالثة ثانوي فقط

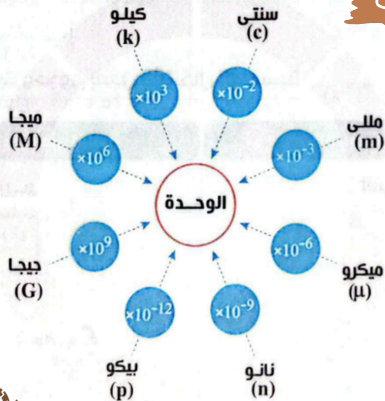
هكر الفيزياء



لتحويل من أي وحدة قياس لوحدة أخرى



تقسم قيمة الوحدة اللي
إنت عندها ÷ الوحدة
اللي بتحول إليها



م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

01501857217

أمثلة



هكر الفيزياء

م/ عادل بسيوني

كورس التأسيس الفيزيائي

01501857217

مثال الفلوس في تحويل الوحدات

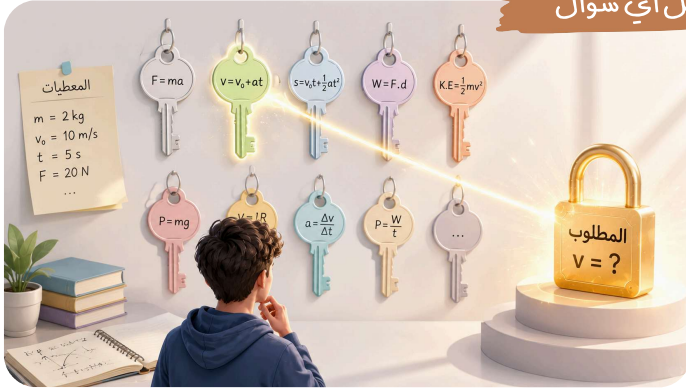


هكر الفيزياء

إزاي تحل أي سؤال فيزياء



سر حل أي سؤال



مثال عشوائي فيزياء تانية ثانوي ترم ثاني 2026



يتحرك جسم حركة دائرية منتظمة نتيجة تأثيره بقوة مركزية مقدارها 40 N ، فإذا كان مقدار إزاحة الجسم عند لحظة معينة 10 m ، فإن الشغل المبذول على الجسم بواسطة القوة المركزية يساوي

400 J (د)

40 J (ج)

4 J (ب)

0 J (ا)



مثال عشوائي فيزياء تالته ثانوي 2026



فرق الجهد بين نقطتين عندما يلزم بذل شغل J 30 لنقل شحنة كهربية C 10 بينهما يساوي

300 V (د)

30 V (ج)

3 V (ب)

0.3 V (ا)

موصل مقاومته Ω 10 يمر به تيار شدته A 0.5، فإذا مر بنفس الموصل تيار شدته A 1 مع ثبوت درجة حرارته فإن مقاومته تساوي

20 Ω (د)

10 Ω (ج)

5 Ω (ب)

2.5 Ω (ا)



إزاي تذاكر الفيزياء



اشترك في القناة

لايك

كومنت

